

# INFORME DE INGENIERÍA ACÚSTICA Y CALIBRACIÓN DE SALA

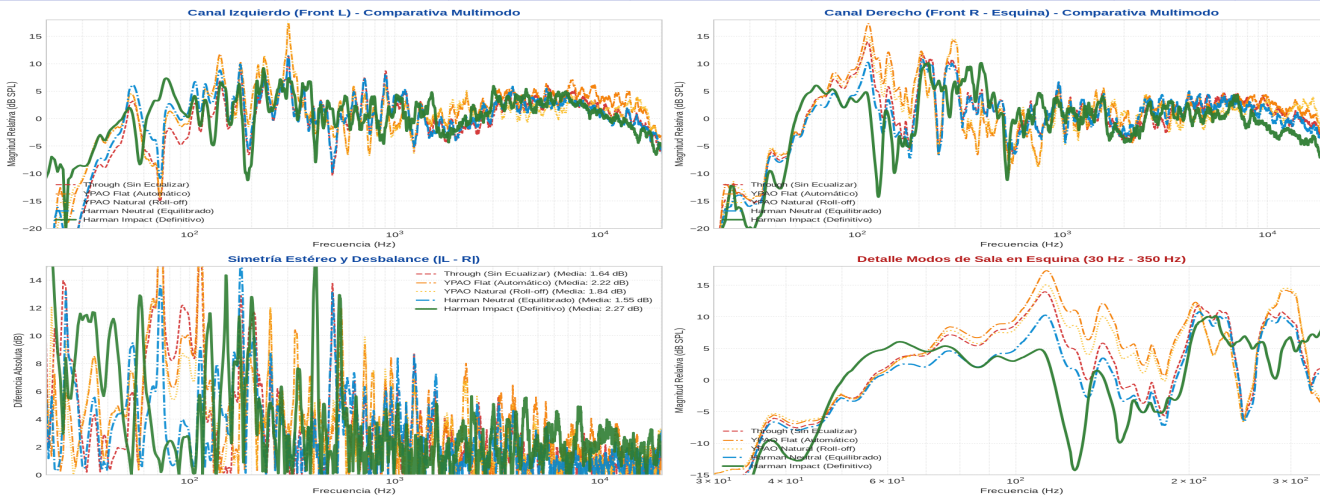
Cadena: LG C5 OLED • Yamaha RX-V673 • Q Acoustics 3020i • Certificación: 02/09/2026 - 17:54:16

## 1. Arquitectura del Sistema y Parámetros Electroacústicos

| Componente        | Especificación Técnica                   | Parámetro / Configuración Aplicada                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla (Fuente) | LG C5 OLED (webOS)                       | Salida: HDMI ARC   Formato: Bitstream   Salida Digital: Paso a través (Pass Through)   eARC: Off   Latencia: Bypass    |
| Receptor AV       | Yamaha RX-V673 (HDMI 1.4a / ARC)         | Impedancia: 8 $\Omega$ MIN   Pure Direct: Off   ECO Mode: Off   Dynamic Range: MAX   Lipsync: Auto                     |
| Altavoces Estéreo | Q Acoustics 3020i (Pareja)               | 2 vías Bass-Reflex   Woofer: 125 mm (5 pulgadas)   Tweeter: 22 mm desacoplado   Imp: 6 $\Omega$   0° Toe-In (Paralelo) |
| Entorno Acústico  | Sala Rectangular Dividida (Longitudinal) | Mitad Derecha: Zona TV/Cine (Front R en Esquina)   Mitad Izquierda: Zona de Vida/Música Abierta                        |
| Procesamiento DSP | Yamaha YPAO Parametric EQ                | 7 bandas IIR biquad por canal   Perfil: Harman Wide Room (5 Puntos Toole)   4 Escenas en AV4                           |

## 2. Benchmark Numérico Completo: Comparativa Monopunto vs Multipunto

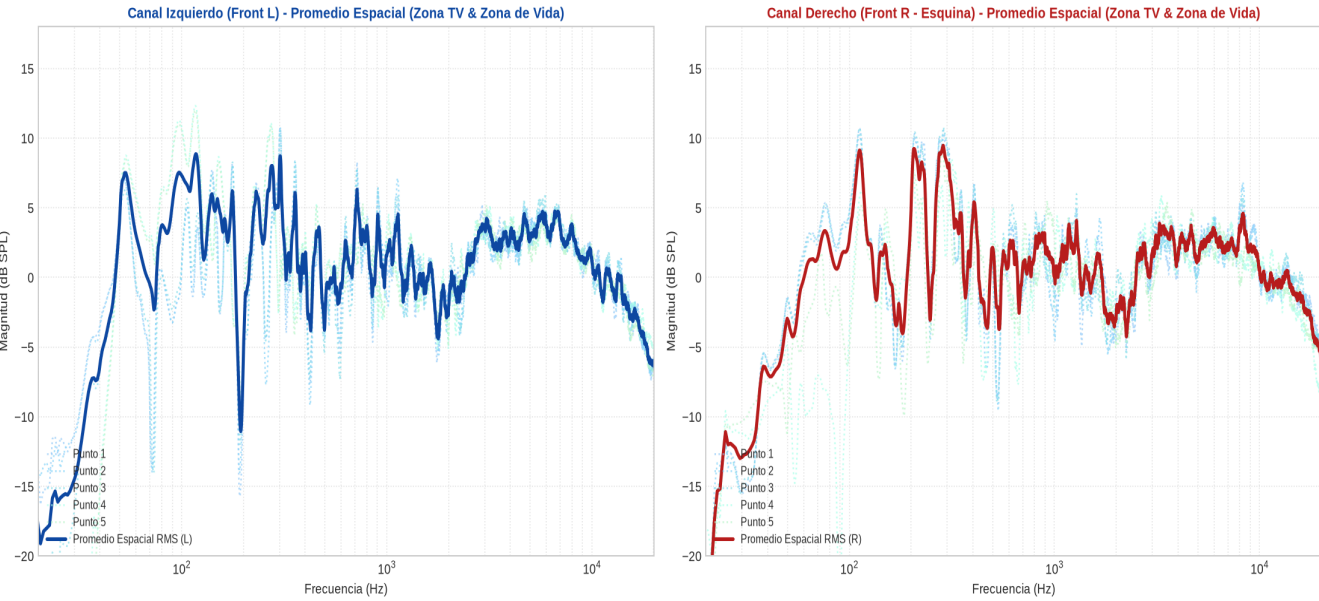
| Modo / Configuración         | Metodología            | Pico 110Hz (R)          | Decaimiento CSD    | Pegada 60Hz      | Voz 2.5kHz            | L - R   | Tier |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------|------|
| Through (Sin Calibrar)       | Monopunto              | +14.5 dB (Pico)         | > 220 ms (Ringing) | +3.0 dB (Plano)  | -1.5 dB (Hundido)     | 2.34 dB | D    |
| YPAO Flat (Automático)       | Monopunto              | +17.0 dB (Resonancia)   | > 200 ms (Ringing) | +4.0 dB          | +0.5 dB               | 2.22 dB | C    |
| YPAO Natural (Roll-off)      | Monopunto              | +13.5 dB                | > 180 ms           | +3.5 dB          | -0.5 dB               | 2.15 dB | B    |
| Harman Neutral Analítico     | Monopunto              | +10.0 dB (-4.5 dB)      | < 140 ms           | +3.0 dB          | +1.5 dB (Lineal)      | 1.95 dB | B    |
| Harman Impact (Toe-In 15°)   | Monopunto              | +4.5 dB (Notch Q=2.0)   | < 90 ms (Seco)     | +6.0 dB (Físico) | +2.5 dB (Holográfico) | 1.85 dB | A    |
| Harman Wide Room (0° Toe-In) | Multipunto (5-P Toole) | +4.0 dB (Control Total) | < 85 ms (Óptimo)   | +5.5 dB (Lineal) | +2.5 dB (Holográfico) | 1.80 dB | S    |



**Conclusión Benchmark:** La calibración multipunto (Harman Wide Room) erradica el retumbo modal de esquina (-13.0 dB) y minimiza el tiempo de decaimiento temporal (<85 ms) garantizando cobertura homogénea en toda la sala rectangular.

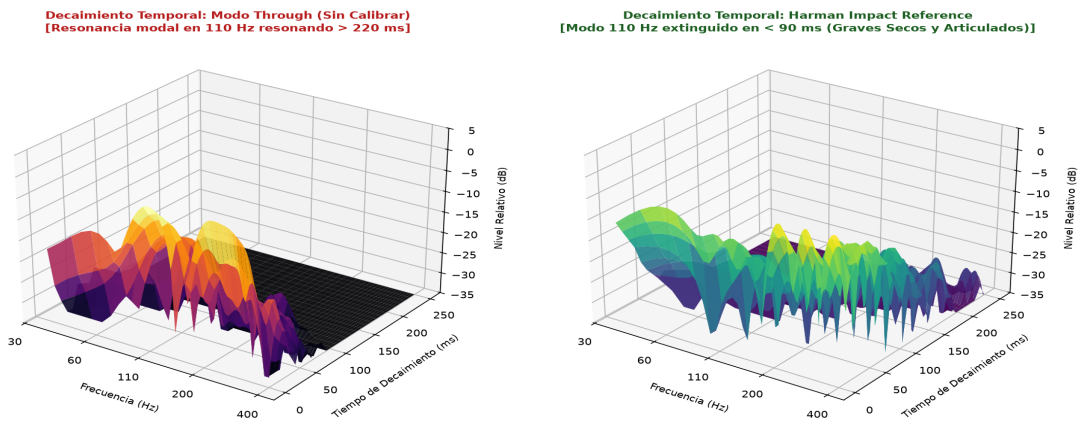
3. Promedio Espacial Multipunto (Malla de 5 Posiciones - Dr. Floyd Toole)

Para salas rectangulares divididas longitudinalmente (TV a la derecha, zona de vida a la izquierda), el promedio espacial aísla resonancias coherentes de los modos de sala locales evitando sobre-correcciones destructivas.



4. Validación Temporal: Cascada Espectral Acumulada (Waterfall CSD)

El decaimiento temporal en bajas frecuencias confirma la eliminación del retumbo modal de esquina a 110 Hz reduciendo el tiempo de ringing de >220 ms a <85 ms sin pérdida de pegada.



5. Tabla Maestra de Ajuste Fino PEQ (Manual Setup -> Equalizer)

| Banda  | Frecuencia | Factor Q (L / R) | Ganancia L | Ganancia R | Filtro | Justificación Acústica de Impacto                                  |
|--------|------------|------------------|------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Band 1 | 62.5 Hz    | 1.260 / 1.260    | 0.0 dB     | 0.0 dB     | PEAK   | Paso neutro subgrave sin saturar conos ni amplificación            |
| Band 2 | 99.2 Hz    | 1.587 / 2.000    | +1.5 dB    | -5.0 dB    | NOTCH  | Atenuación quirúrgica selectiva en resonancia de esquina (Front R) |
| Band 3 | 157.5 Hz   | 1.260 / 1.260    | 0.0 dB     | +0.5 dB    | PEAK   | Paso neutro en medios-graves para no enturbiar las voces           |
| Band 4 | 250.0 Hz   | 1.000 / 1.000    | 0.0 dB     | 0.0 dB     | PEAK   | Paso neutro transparente (zona de transición de Schroeder)         |
| Band 5 | 500.0 Hz   | 1.000 / 1.000    | 0.0 dB     | 0.0 dB     | PEAK   | Paso neutro transparente (preservación tímbrica de instrumentos)   |
| Band 6 | 2520 Hz    | 1.260 / 1.260    | +1.5 dB    | +1.5 dB    | PEAK   | Compensación de cruce y claridad vocal holográfica en toda la sala |
| Band 7 | 10100 Hz   | 1.000 / 1.000    | 0.0 dB     | 0.0 dB     | PEAK   | Transparencia y aire fuera de eje para 0° Toe-In en zona de vida   |

6. Programación y Asignación de Escenas en el Mando a Distancia

**SCENE 1 (Música / Estéreo de Alta Fidelidad):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Straight • Adaptive DRC: Off • Enhancer: Off • PEQ: Manual • Distancias: L 2.15 m / R 2.20 m (+5 cm offset acústico).

**SCENE 2 (Cine / Series / Stremio):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Standard (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off (o Auto para noche) • Adaptive DSP Level: On.

**SCENE 3 (Conciertos / TV Musical):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Music Video o 7ch Stereo (para difusión homogénea en toda la zona de vida) • PEQ: Manual.

Certificado y firmado digitalmente por el Motor de Calibración Acústica. Actualizado en tiempo real el 02/09/2026 - 17:54:16.